# ¿Qué debo hacer después de la actualización?

ONTAP 9

NetApp
March 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/upgrade/task_what_to_do_after_upgrade.html on March 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

¿Qué debo hacer después de la actualización? . . . 1
Qué hacer después de actualizar . . . 1
Verificación del clúster después de la actualización . . . 1
Compruebe que todas las LIF se encuentran en los puertos iniciales después de la actualización . . . 5
Verificar configuraciones especiales . . . 7
Cuando necesite actualizar el paquete de cualificación de disco . . . 17

# ¿Qué debo hacer después de la actualización?

## Qué hacer después de actualizar

Después de actualizar el software ONTAP, existen varias tareas que debe realizar para verificar la preparación del clúster.

## Verificación del clúster después de la actualización

Después de actualizar, debe verificar la versión del clúster, el estado del clúster y el estado del almacenamiento.

> **Antes de empezar**
> Si utiliza una configuración de MetroCluster FC, también debe verificar que el clúster esté habilitado para la conmutación automática no planificada.

### Comprobar la versión del clúster

Después de actualizar todos los pares de alta disponibilidad, debe usar el comando version para verificar que todos los nodos estén ejecutando la versión de destino.

La versión del clúster es la versión más baja de ONTAP que se ejecuta en cualquier nodo del clúster. Si la versión del clúster no es la versión de ONTAP de destino, puede actualizar el clúster.

1. Compruebe que la versión del clúster es la versión de ONTAP de destino:

   ```
   version
   ```

2. Si la versión del clúster no es la versión de ONTAP de destino, puede comprobar el estado de actualización de todos los nodos:

   ```
   system node upgrade-revert show
   ```

### Compruebe el estado del clúster

Después de actualizar un clúster, debe comprobar que los nodos estén en buen estado y que sean elegibles para participar en el clúster, y que el clúster esté en quórum.

1. Compruebe que los nodos del clúster estén en línea y que puedan participar en el clúster:

   ```
   cluster show
   ```

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

Si alguno de los nodos no es saludable o no apto, compruebe los registros de EMS en busca de errores y realice acciones correctivas.

2. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Introduzca «'y'» para continuar.

3. Verifique los detalles de configuración de cada proceso RDB.

   - Las épocas de la base de datos relacional y la base de datos deben coincidir para cada nodo.
   - El maestro de quórum por anillo debe ser el mismo para todos los nodos.

     Tenga en cuenta que cada anillo puede tener un maestro de quórum diferente.

| Para mostrar este proceso RDB: | Introduzca este comando… |
|---|---|
| Aplicación de gestión | `cluster ring show -unitname mgmt` |
| Base de datos de ubicación del volumen | `cluster ring show -unitname vldb` |
| Administrador de interfaz virtual | `cluster ring show -unitname vifmgr` |
| Daemon de gestión de SAN | `cluster ring show -unitname bcomd` |

     Este ejemplo muestra el proceso de la base de datos de ubicación del volumen:

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Si va a trabajar en un entorno SAN, compruebe que cada nodo se encuentra en quórum DE SAN: `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   El mensaje de evento scsiblade más reciente para cada nodo debe indicar que el scsi-blade está en quórum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time             Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

**Información relacionada**

"Administración del sistema"

## Compruebe que la conmutación automática no planificada está habilitada

Después de actualizar un clúster, es necesario verificar que la conmutación automática sin planificar esté habilitada.

**Acerca de esta tarea**

Este procedimiento se realiza solo para configuraciones de MetroCluster FC. Si está utilizando una configuración IP de MetroCluster, omita este procedimiento.

**Pasos**

1. Compruebe si la conmutación automática no planificada está habilitada:

   ```
   metrocluster show
   ```

   Si la conmutación automática no planificada está habilitada, aparecerá la siguiente instrucción en el resultado del comando:

   ```
   AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
   ```

2. Si la sentencia no aparece, active una conmutación automática no planificada:

   ```
   metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster
   ```

3. Verifique que se ha activado una conmutación automática no planificada repitiendo el paso 1.

## Comprobación del estado del almacenamiento

Después de actualizar un clúster, debe comprobar el estado de los discos, los agregados y los volúmenes.

1. Compruebe el estado del disco:

| Para comprobar… | Realice lo siguiente… |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Discos rotos | a. Mostrar cualquier disco roto:<br><br>`storage disk show -state broken`<br><br>b. Retire o sustituya los discos rotos. |
| Discos sometidos a mantenimiento o reconstrucción | a. Muestre cualquier disco en estado de mantenimiento, pendiente o reconstrucción:<br><br>`storage disk show -state maintenance |
| pending | reconstructing`<br><br>.. Espere a que la operación de mantenimiento o reconstrucción finalice antes de continuar. |

2. Compruebe que todos los agregados están en línea mostrando el estado del almacenamiento físico y lógico, incluidos los agregados de almacenamiento:

   `storage aggregate show -state !online`

   Este comando muestra los agregados que *not* están en línea. Todos los agregados deben estar en línea antes y después de realizar una actualización o versión posterior principales.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. Verifique que todos los volúmenes estén en línea mostrando los volúmenes que *not* en línea:

   `volume show -state !online`

   Todos los volúmenes deben estar en línea antes y después de realizar una actualización o versión posterior principales.

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Compruebe que no haya volúmenes incoherentes:

   `volume show -is-inconsistent true`

   Consulte el artículo de la base de conocimientos "Volumen que muestra una incoherencia de WAFL" sobre la forma de abordar los volúmenes incoherentes.

**Información relacionada**

"Gestión de discos y agregados"

# Compruebe que todas las LIF se encuentran en los puertos iniciales después de la actualización

Durante un reinicio, es posible que algunas LIF se hayan migrado a sus puertos de conmutación al respaldo asignados. Tras actualizar un clúster, debe habilitar y revertir cualquier LIF que no esté en sus puertos de inicio.

El comando network interface revert revierte una LIF que no está actualmente de su puerto de inicio a su puerto de inicio, siempre y cuando el puerto de inicio esté operativo. Cuando se crea la LIF, se especifica el puerto inicial de una LIF; puede determinar el puerto inicial de una LIF mediante el comando network interface show.

1. Mostrar el estado de todas las LIF: `network interface show -fields home-port,curr-port`

   Este ejemplo muestra el estado de todas las LIF de una máquina virtual de almacenamiento (SVM).

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

Si alguna LIF aparece con el estado de administrador de estado de "inactivo" o con un estado de origen es "falso", continúe con el siguiente paso.

2. Habilite las LIF de datos: `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Revertir los LIF a sus puertos raíz: `network interface revert *`

   Este comando revierte todas las LIF a sus puertos principales.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Compruebe que todas las LIF se encuentran en sus puertos de inicio: `network interface show`

   Este ejemplo muestra que todas las LIF para SVM vs0 están en sus puertos iniciales.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

# Verificar configuraciones especiales

### Después de la actualización comprueba si hay configuraciones especiales

Si se configura el clúster con alguna de las siguientes funciones, es posible que deba realizar pasos adicionales después de la actualización.

| Pregúntese… | Si su respuesta es sí, entonces haga esto… |
| --- | --- |
| ¿He realizado la actualización a ONTAP 9.8 o posterior desde ONTAP 9.7 o anterior | Compruebe la configuración de red<br><br>Quite el servicio LIF EMS de las políticas de servicio de red que no proporcionan accesibilidad al destino EMS |
| ¿Tengo una configuración de MetroCluster? | Compruebe el estado de las redes y el almacenamiento |
| ¿Tengo una configuración SAN? | Compruebe su configuración SAN |
| ¿Puedo utilizar el cifrado de almacenamiento de NetApp y actualizar a ONTAP 9.3 o posterior? | Volver a configurar las conexiones del servidor KMIP |
| ¿Tengo reflejos de uso compartido de carga? | Reubicar los volúmenes de origen de reflejos de uso compartido de carga movidos |
| ¿Estoy utilizando SnapMirror? | Reanudar las operaciones de SnapMirror |
| ¿He realizado la actualización desde ONTAP 8.3.0? | Defina el nivel de visualización de los permisos de ACL de NT deseados para los clientes NFS |
| ¿Tengo cuentas de administrador creadas antes de ONTAP 9.0? | Aplicar SHA-2 en contraseñas de administrador |
| ¿Tengo cuentas de usuario para el acceso de procesador de servicio (SP) creado antes de ONTAP 9.9.1? | Compruebe el cambio en las cuentas que pueden acceder a Service Processor |

## Verificación de la configuración de red después de la actualización

ONTAP 9.8 y versiones posteriores supervisan automáticamente la habilidad de acceso a la capa 2. Después de actualizar ONTAP 9.7x o anterior a ONTAP 9.8 o posterior, debe verificar que cada puerto .network tenga acceso a su dominio de retransmisión esperado.

1. Compruebe que cada puerto tiene la posibilidad de acceder a su dominio esperado:`network port reachability show -detail`

   Un reachability-status de ok indica que el puerto tiene la habilidad de la capa 2 para su dominio asignado.

## Verificar el estado de la conexión a redes y el almacenamiento para las configuraciones de MetroCluster

Tras realizar una actualización en una configuración de MetroCluster, debe comprobar el estado de las LIF, los agregados y los volúmenes de cada clúster.

1. Compruebe el estado de la LIF: `network interface show`

   En un funcionamiento normal, los LIF de las SVM de origen deben tener el estado de administrador de en activo y estar ubicados en sus nodos raíz. Los LIF para las SVM de destino no necesitan estar en marcha o ubicados en sus nodos iniciales. Sin embargo, todos los LIF tienen el estado de administrador activo, pero no es necesario que estén ubicados en sus nodos iniciales.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Compruebe el estado de los agregados: `storage aggregate show -state !online`

   Este comando muestra todos los agregados que *not* están en línea. En el funcionamiento normal, todos los agregados ubicados en el sitio local deben estar en línea. Sin embargo, si la configuración de MetroCluster está de conmutación, los agregados raíz del sitio de recuperación ante desastres pueden estar sin conexión.

   Este ejemplo muestra un clúster en funcionamiento normal:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   Este ejemplo muestra un clúster con conmutación de sitios, en el que los agregados raíz del sitio de recuperación ante desastres están sin conexión:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Compruebe el estado de los volúmenes: `volume show -state !online`

   Este comando muestra los volúmenes que *not* están en línea.

   Si la configuración de MetroCluster tiene un funcionamiento normal (no está en estado de conmutación por sitios), el resultado debe mostrar todos los volúmenes que pertenecen a las SVM secundarias del clúster (los que tienen el nombre de SVM anexado con "-mc").

   Esos volúmenes solo entran en línea en caso de que se produzca un cambio.

   Este ejemplo muestra un clúster con un funcionamiento normal, en el cual los volúmenes del sitio de recuperación ante desastres no están en línea.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Compruebe que no haya volúmenes incoherentes: `volume show -is-inconsistent true`

   Consulte el artículo de la base de conocimientos "Volumen que muestra una incoherencia de WAFL" sobre la forma de abordar los volúmenes incoherentes.

## Comprobar la configuración DE SAN tras una actualización

Si va a actualizar en un entorno SAN, después de la actualización, debe comprobar que cada iniciador conectado a una LIF antes de que la actualización se haya vuelto a conectar correctamente a la LIF.

1. Compruebe que cada iniciador está conectado a la LIF correcta.

   Debe comparar la lista de iniciadores con la lista que ha realizado durante la preparación de la actualización.

| Durante… | Introduzca… |
|---|---|
| ISCSI | `iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup` |
| FC | `fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif` |

### Cambiar la configuración de las conexiones del servidor KMIP después de actualizar a ONTAP 9.3 o una versión posterior

Después de realizar una actualización a ONTAP 9.3 o una versión posterior, debe volver a configurar las conexiones del servidor de gestión de claves externa (KMIP).

1. Configure la conectividad del gestor de claves:`security key-manager setup`
2. Añada sus servidores KMIP: `security key-manager add -address key_management_server_ip_address`
3. Compruebe que los servidores KMIP están conectados: `security key-manager show -status`
4. Consulte los servidores de claves: `security key-manager query`
5. Cree una nueva clave de autenticación y contraseña: `security key-manager create-key -prompt -for-key true`

   La frase de contraseña debe tener un mínimo de 32 caracteres.
6. Consulte la nueva clave de autenticación: `security key-manager query`
7. Asigne la nueva clave de autenticación a sus discos de cifrado automático (SED): `storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID`

   Asegúrese de que está utilizando la nueva clave de autenticación de su consulta.
8. Si es necesario, asigne una clave FIPS al SED: `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_id`

   Si la configuración de seguridad requiere el uso de claves diferentes para la autenticación de datos y la autenticación FIPS 140-2-2, debe crear una clave independiente para cada una. Si no es así, puede usar la misma clave de autenticación para el cumplimiento de FIPS que se usa para acceder a los datos.

### Reubicación de los volúmenes de origen de reflejos de uso compartido de carga movidos

Después de completar correctamente una actualización no disruptiva, puede mover los volúmenes de origen de reflejos con uso compartido de carga a las ubicaciones en las que estaban originalmente antes de la actualización.

1. Identifique la ubicación a la que se va a mover el volumen de origen de reflejos de uso compartido de carga mediante el registro creado antes de mover el volumen de origen de reflejos de uso compartido de carga.
2. Mueva el volumen de origen de reflejos con uso compartido de carga de nuevo a su ubicación original mediante el comando volume move start.

### Reanudación de las operaciones de SnapMirror

Tras completar una actualización no disruptiva, debe reanudar todas las relaciones de SnapMirror que se hayan suspendido.

Las relaciones de SnapMirror existentes deben haber sido suspendidas mediante el comando snapmirror QUIESCE, y el clúster debe haberse actualizado sin interrupciones.

1. Reanude las transferencias para cada relación de SnapMirror que se colocó anteriormente en modo inactivo: `snapmirror resume *`

   Este comando reanuda las transferencias de todas las relaciones de SnapMirror en modo inactivo.

2. Compruebe que se han reanudado las operaciones de SnapMirror: `snapmirror show`

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

   Para cada relación de SnapMirror, compruebe que el estado de la relación es **inactivo**. Si el estado es **transfiriendo**, espere a que la transferencia de SnapMirror finalice y vuelva a introducir el comando para verificar que el estado ha cambiado a **Idle**.

Para cada relación de SnapMirror que esté configurada para ejecutarse según una programación, debe comprobar que la primera transferencia programada de SnapMirror se haya realizado correctamente.

## Establecer el nivel de visualización de los permisos de ACL de NT deseados para los clientes NFS

Después de actualizar desde ONTAP 8.3.0, el manejo predeterminado para mostrar permisos ACL de NT a clientes NFS ha cambiado. Compruebe el ajuste y cámbielo a la

configuración deseada para su entorno si es necesario. Esta tarea no se aplica si se va a actualizar desde ONTAP 8.3.1 o una versión posterior.

En entornos multiprotocolo, ONTAP muestra a los clientes NFS los permisos de los archivos y directorios de seguridad NTFS basados en el acceso concedido por la ACL de NT a cualquier usuario. En ONTAP 8.3.0, ONTAP muestra de forma predeterminada a los clientes NFS el permiso basado en el acceso máximo concedido por la ACL de NT. Después de actualizar, la configuración predeterminada cambia a los permisos de visualización basados en el acceso mínimo concedido por la ACL de NT. Este cambio se aplica a máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) nuevas y existentes.

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced: `set -privilege advanced`
2. Compruebe la configuración para mostrar los permisos ACL de NT para los clientes NFS: `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`

   Después de actualizar desde 8.3.0, el valor de este nuevo parámetro está deshabilitado, lo que significa que ONTAP muestra los permisos mínimos.

3. Si prefiere mostrar el número máximo de permisos, cambie la configuración de forma individual para cada SVM según lo desee: `vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl-display -permissive-perms enabled`
4. Compruebe que el cambio surta efecto: `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`
5. Vuelva al nivel de privilegio de administrador: `set -privilege admin`

## Aplicación de SHA-2 en contraseñas de cuenta de administrador

Las cuentas de administrador creadas antes de ONTAP 9.0 siguen utilizando contraseñas MD5 después de la actualización, hasta que las contraseñas se modifican manualmente. MD5 es menos seguro que SHA-2. Por lo tanto, después de la actualización, debería pedir a los usuarios de cuentas MD5 que cambien sus contraseñas para utilizar la función hash SHA-512 predeterminada.

La funcionalidad hash de contraseña le permite hacer lo siguiente:

- Muestra las cuentas de usuario que coinciden con la función hash especificada.
- Caducar cuentas que utilizan una función hash especificada (por ejemplo, MD5), obligando a los usuarios a cambiar sus contraseñas en su siguiente inicio de sesión.
- Bloquear cuentas cuyas contraseñas utilizan la función hash especificada.
- Al volver a una versión anterior a ONTAP 9, restablezca la contraseña propia del administrador del clúster para que sea compatible con la función hash (MD5) admitida por la versión anterior.

ONTAP acepta contraseñas SHA-2 previamente hash solo mediante el SDK NetApp Manageability (Security-login-create y Security-login-modify-password).

"Mejoras en la capacidad de gestión"

1. Migrar las cuentas de administrador MD5 a la función hash de contraseña SHA-512:
   a. Caducar todas las cuentas de administrador de MD5: `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5`

Al hacerlo, se obliga a los usuarios de cuentas MD5 a cambiar sus contraseñas al siguiente inicio de sesión.

b. Pida a los usuarios de cuentas MD5 que inicien sesión a través de una consola o una sesión SSH.

   El sistema detecta que las cuentas han caducado y solicita a los usuarios que cambien sus contraseñas. SHA-512 se utiliza de forma predeterminada para las contraseñas modificadas.

2. Para las cuentas MD5 cuyos usuarios no inician sesión para cambiar sus contraseñas en un período de tiempo, fuerce la migración de la cuenta:

   a. Cuentas de bloqueo que todavía utilizan la función hash MD5 (nivel de privilegio avanzado): `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      Después del número de días especificado por -lock-after, los usuarios no pueden acceder a sus cuentas MD5.

   b. Desbloquee las cuentas cuando los usuarios estén preparados para cambiar sus contraseñas: `security login unlock -vserver vserver_name -username user_name`

   c. Hacer que los usuarios inicien sesión en sus cuentas mediante una sesión SSH o de consola y cambien sus contraseñas cuando el sistema les solicite que lo hagan.

## Cambio en las cuentas de usuario que pueden acceder a Service Processor

Si creó cuentas de usuario en ONTAP 9.8 y versiones anteriores que pueden acceder a Service Processor (SP) con un rol que no sea administrador y se actualizará a ONTAP 9.9.1 o una versión posterior, cualquier valor que no sea administrador en `-role` el parámetro se modifica a. `admin`.

Para obtener más información, consulte "Cuentas que pueden acceder al SP".

## Quite el servicio LIF de EMS de las políticas de servicio de red

Si tiene mensajes del sistema de gestión de eventos (EMS) configurados antes de actualizar de ONTAP 9.7 o anterior a ONTAP 9.8 o posterior , después de la actualización, es posible que los mensajes de EMS no se envíen.

Durante la actualización, Management-ems, que es el servicio LIF EMS, se agrega a todas las políticas de servicio existentes. Esto permite enviar mensajes de EMS desde cualquiera de las LIF asociadas con cualquiera de las políticas de servicio. Si la LIF seleccionada no tiene accesibilidad al destino de notificaciones de eventos, el mensaje no se entrega.

Para evitar esto, después de la actualización, debe eliminar el servicio LIF de EMS de las políticas de servicio de red que no proporcionan accesibilidad al destino.

**Pasos**

1. Identificar las LIF y las políticas de servicio de red asociadas mediante las cuales se pueden enviar mensajes de EMS:

   ```
   network interface show -fields service-policy -services management-ems
   ```

```
vserver        lif            service-policy
-------------- ------------ ------------------
cluster-1      cluster_mgmt
                                     default-management
cluster-1      node1-mgmt
                                     default-management
cluster-1      node2-mgmt
                                     default-management
cluster-1      inter_cluster
                                     default-intercluster
4 entries were displayed.
```

2. Compruebe cada LIF para obtener conectividad con el destino EMS:

   ```
   network ping -lif lif_name -vserver svm_name -destination destination_address
   ```

   Realice esto en cada nodo.

   **Ejemplos**

   ```
   cluster-1::> network ping -lif node1-mgmt -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   10.10.10.10 is alive

   cluster-1::> network ping -lif inter_cluster -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   no answer from 10.10.10.10
   ```

3. Introduzca el nivel de privilegio avanzado:

   ```
   set advanced
   ```

4. Para los LIF que no tienen habilidad, quite el servicio LIF Management-ems de las políticas de servicio correspondientes:

   ```
   network interface service-policy remove-service -vserver svm_name -policy
   service_policy_name -service management-ems
   ```

5. Compruebe que el LIF de ems de gestión solo esté asociado a las LIF que proporcionan accesibilidad al destino de EMS:

   ```
   network interface show -fields service-policy -services management-ems
   ```

**Enlaces relacionados**

"LIF y políticas de servicio en ONTAP 9.6 y posteriores"

# Cuando necesite actualizar el paquete de cualificación de disco

El paquete de cualificación de disco (DQP) añade compatibilidad total con las unidades recién cualificadas.

ONTAP trata las unidades de disco de forma diferente a lo esperado, por ejemplo, ONTAP asigna diferentes tamaños de sector que los especificados por los fabricantes. El DQP contiene los parámetros adecuados para ONTAP en todas las unidades recién cualificadas. Por tanto, si está ejecutando una versión de ONTAP con un DQP que no contiene información para una unidad recién calificada, ONTAP no tendrá la información necesaria para configurar correctamente la unidad.

Debe descargar e instalar el DQP en las siguientes situaciones. Una práctica recomendada es actualizar también el DQP regularmente; por ejemplo, cada trimestre o semestral.

- Siempre que actualice a una versión nueva de ONTAP.

  El DQP no se actualiza como parte de una actualización de ONTAP.

- Cuando se añade un tamaño o un tipo de unidad nuevo al nodo

  Por ejemplo, si ya tiene unidades de 1 TB y añade unidades de 2 TB, debe comprobar la actualización más reciente del DQP.

- Cada vez que se actualiza el firmware de disco
- Siempre que estén disponibles los archivos DQP o firmware de disco más nuevos

**Información relacionada**

"Descargas de NetApp: Paquete de cualificación de disco"

"Descargas de NetApp: Firmware de la unidad de disco"

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.